Instrução Técnica - Nº0941

Operar Religador Automático Monofásico (Rocket-1)

ENERGISA/GTCD-IT/Nº010/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Aspectos 7
5.2- Conhecer sobre o Funcionamento 7
5.3- Executar Tarefas Preliminares 8
5.3.1- Realizar a Operação de Bloqueio do Religamento Automático 9
5.3.2- Realizar a Operação de Abertura/Fechamento do Equipamento 10
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 16
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
RA	Religamento Automático
POP	Procedimento Operacional Padrão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Alex Almeida Leite	EMS	alex.almeida@energisa.com.br
Bernard de Sa Gouveia	ESE	bernard.gouveia@energisa.com.br
Bruno Tomazela	ESS	bruno.tomazela@energisa.com.br
Eduardo Pombo Lopez	ERO	eduardo.lopez@energisa.com.br
Marcio Alexandre da Silva	ERO	marcio.alexandre@energisa.com.br
Narah Iuata Rank	ETO	narah.rank@energisa.com.br
Nathalia Holanda Vilhena	EPB	nathalia.vilhena@energisa.com.br
Rogerio da Silva dos Santos	EMS	rogerio.santos@energisa.com.br
Sidney da Silva Costa	EAC	sidney.costa@energisa.com.
Tony Franco de Oliveira	ETO	tony.oliveira@energisa.com.br
Weverton Couto Oliveira	EMS	weverton.oliveira@energisa.com.br
Ytalo Carlos de Oliveira Rique	ESS	ytali.rique@energisa.com.br
Yorkismar de Andrade Mendonça	EBO	yorkismar.mendonça@energisa.com.br
Julio Cesar Calisto Ribeiro	EPB	Julio.ribeio@energisa.com.br
Carla Jacobsen Espindula	EPB	carla.espindula@energisa.com.br
Hiago Richard S C. M. Barbosa	EBO	hiago.barbosa@energisa.com.br
Jordashe Ivys Souza Bezerra	EPB	jordashe.bezerra@energisa.com.br
Wesley Vinicius Pereira de Souza	EMT	wesley.pereira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/03/2022	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Operar religador automático monofásico (Rocket-1)

1- OBJETIVO

Esta instrução técnica tem o objetivo de descrever o passo-a-passo para a operação (abertura ou fechamento) do religador automático monofásico (Rocket-1) nas redes e linhas de distribuição de média tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição em Média Tensão - LDMT desenergizada ou energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR-12;
- NR-35;
- IT_Nº223-2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Considerar Aspectos

O religador monofásico Rocket-1 é um equipamento microprocessado e autoalimentado pela corrente passante no circuito primário. Não possuindo nenhum tipo de bateria interna.

Tem como principal função proteger a rede elétrica contras eventos de sobrecorrente, normalmente causados por toques de árvores da rede, animais ou mesmo falhas em isoladores, entre outros problemas.

O religadores são instalados nas redes de média tensão de distribuição de energia. No Brasil essas redes estão distribuídas em três classes de tensão, 15,5kV, 27kv e 38 kV.

O religador monofásico Rocket-1 é instalado em chave fusível convencional, e permanece na base fusível mesmo após bloqueio (não cai da base).

5.2- Conhecer sobre o Funcionamento

O Rocket-1 foi concebido com a possibilidade de efetuar 4 aberturas até o bloqueio, devendo ser configurado para executar até 3 (três) tentativas de religamento automático para casos em que o curto-circuito esteja a jusante do ramal onde este equipamento estiver instalado. Por se tratar de um religador monopolar, cada equipamento só sente a falta para a fase à qual está conectado, atuando, portanto, de forma individual.

Após realizar os ciclos de tentativas de religamento o Rocket-1 executa a operação de abertura definitiva, permanecendo em sua base após o bloqueio. Neste caso, será necessária a intervenção de uma equipe para realizar a inspeção do circuito com defeito, a manutenção necessária, e posteriormente o rearme do dispositivo, que poderá ser feito de forma remota pelo Centro de Operações Integrado caso haja comunicação, ou de forma local através do acionamento da alavanca azul, que deve ser movimentada para cima e para baixo simultaneamente, para rearmar o equipamento, e posteriormente através do acionamento da alavanca amarela para realizar o fechamento. Atualmente o Rocket-1 é direcionado somente para aplicações em derivações monofásicas.

O religador Rocket-1 é um religador que pode ser integrado ao sistema supervisório da concessionária, via sistema de telecomunicação, garantindo monitoração remota das grandezas de tensão e corrente na rede, além de informações do próprio equipamento. Permite o envio remoto de comandos de abertura e fechamento, o que garante uma atuação mais rápida e efetiva da concessionária, sempre com o intuito de se restabelecer o fornecimento normal de energia, no menor tempo possível e com a máxima segurança aos consumidores e à própria rede elétrica e de todos os ativos da concessionária.

Quando umas das alavancas é acionada, o religador entra no **Modo Local**, ignorando qualquer comando remoto do SCADA ou do Aplicativo.

Quando as alavancas não estão acionadas, o Rocket-1 está em **Modo Remoto**, tanto para o SCADA quanto para a conexão via aplicativo.

5.3- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço identificar equipamento (s) a ser (em) manobrado (s), pelo número operativo, constante da placa de sinalização;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo com cesto aéreo

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

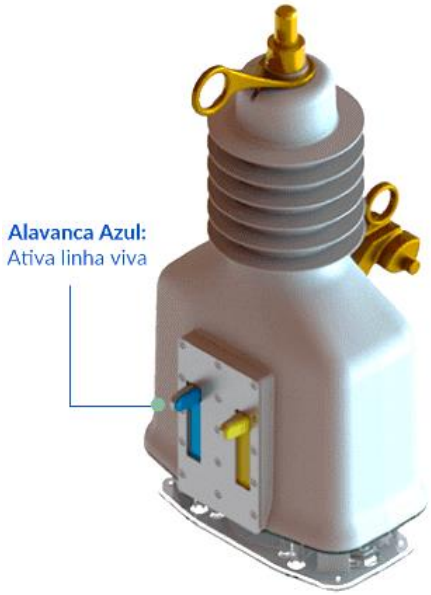
3. Após a autorização do COI, a equipe deve executar a manobra do equipamento;

5.3.1- Realizar a Operação de Bloqueio do Religamento Automático

O Rocket-1 possui uma alavanca azul, que é utilizada para realizar o bloqueio/desbloqueio do religamento automático do religador monofásico.

Este sistema é utilizado para serviços de linha viva, e outros eventos que ocorrem na manutenção da rede.

Ela será acionada manualmente, através de vara de manobra, por equipes de linha viva para o bloqueio do trecho à jusante durante atividades com a rede energizada, ou por equipes de operação, para busca e localização de defeitos, atividades que possam trazer risco de curto circuito, manobras para energização de equipamentos a serem agregados a rede, energização de trechos de rede após retirada de defeito etc.



Alavanca de bloqueio/desbloqueio do religamento automático do religador Rocket-1

Em condições normais de funcionamento a alavanca azul deverá permanecer na posição superior (para cima), ou seja, o dispositivo estará preparado para executar os ciclos de tentativa de reenergização.

Em casos de trabalhos a jusante do equipamento que necessite o bloqueio de religamento, a alavanca azul deverá estar obrigatoriamente na posição inferior (para baixo).

Após a operação de bloqueio no religador Rocket-1, deve ser instalada a placa de **"Não Opere Este Equipamento"**, sinalizando que existe uma ou mais equipes trabalhando a jusante do Religador Monofásico, independente do ramal estar ligado ou desligado.

5.3.2- Realizar a Operação de Abertura/Fechamento do Equipamento

Em algumas circunstâncias se faz necessário a realização de abertura e fechamento do equipamento manualmente, ou seja, através da manipulação da alavanca amarela.

O Rocket-1 possui uma alavanca amarela, que é utilizada para realizar a operação de abertura e fechamento do contato do equipamento de forma manual, presencialmente.

NOTAS

1. A Alavanca Amarela não é um bloqueio mecânico, só é possível fechar/abrir o equipamento se ele estiver ligado.
2. Em situações que o equipamento tenha entrado em seu modo de "hibernação" para conservação de energia, faz-se necessário operar a alavanca azul, puxando-a para baixo e após decorridos alguns segundos, empurrá-la para cima para que o equipamento seja novamente habilitado e permita ser operado pela alavanca amarela.
3. Caso o equipamento esteja em ciclo de religamento a alavanca amarela puxada para baixo não irá impedir o equipamento de fechar.
4. Para garantir que esse equipamento não feche quando ele está aberto, o correto é puxar as duas alavancas dele.

Realizar Operação de Abertura do Equipamento

Em caso de uma operação de abertura do equipamento, está só estará completa quando os contatos do religador estiverem afastados da parte superior da chave fusível. Para esta operação utiliza-se a vara de manobra com o cabeçote, puxando-se a alavanca amarela do religador para baixo. Confirmar operação através da bandeirola de indicação com status de contatos abertos, e posteriormente através de sua argola para concluir a operação de abertura do equipamento. Desta forma, o seccionamento estará visível.

Alavanca de abertura/fechamento dos contatos do religador Rocket-1

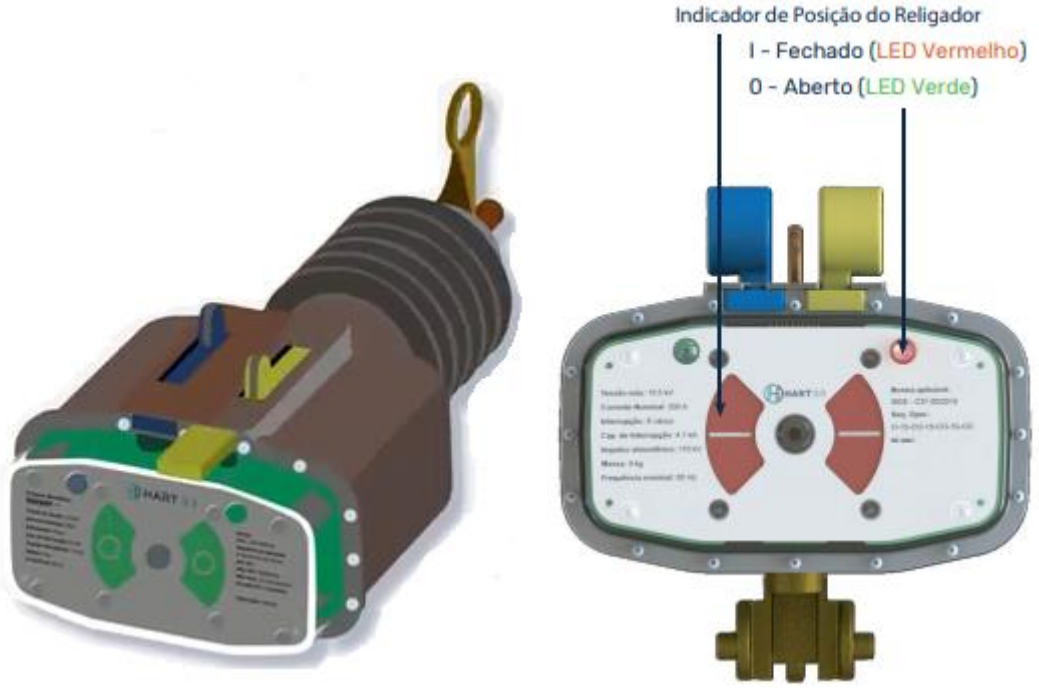
Caso não seja confirmado pelo indicador de posições do religador o contato aberto, ou não se consiga alojar adequadamente a alavanca em sua posição, deve utilizar o Dispositivo de Abertura sob Carga (DAC) para realização da abertura do religador. O procedimento adotado é o mesmo empregado para a abertura das chaves seccionadoras unipolares, lâminas ou fusíveis.

Dispositivo de Abertura em Carga (DAC)

Quando não for possível o uso do DAC, será necessário manter contato com o COI para que seja feito o desligamento do circuito que atende o trecho, viabilizando a abertura do equipamento sem tensão.

NOTAS:

5. Em situações de serviços a serem executados a jusante do religador, em linha desenergizada, caso o religador não seja aberto totalmente com a vara de manobra, deve-se desconectar o grampo de linha viva na mesma estrutura. Se na estrutura do religador não tiver grampo de linha viva, o mesmo deve ser aberto com a vara de manobra (conforme IT 223/2018), com o objetivo de ter o seccionamento visível da LDMT.
6. Toda operação dos religadores Rocket-1 e de seus componentes, deverá ser sempre realizada com o auxílio da vara de manobra, respeitando-se as distâncias de segurança contidas no Anexo II da NR-10. As operações com a vara de manobra deverão ser realizadas com cuidado, de modo a não danificar o equipamento e seus componentes.
7. Em caso de necessidade de manobra (abertura) com DAC deverá proceder conforme as ITs ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 e ENERGISA/GTCD-IT/Nº224/2018.
8. Para arranjos trifásicos a sequência de abertura deve ser a mesma constante na IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobra de Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão. Antes de efetuar a abertura do equipamento, deve-se confirmar no indicador de posições do Rocket-1 a informação de **"FECHADO",** e só aí então abaixar a alavanca amarela.



Led 1 (Direita- lado da alavanca amarela)			
FUNÇÃO	COR	PISCAR	PERÍODO
Aberto	Verde	Simples	6s
Fechado	Vermelho	Simples	6s

Realizar Operação de Fechamento do Equipamento

Feita a confirmação, na tela do visor, do indicador de posições do Rocket-1, da informação "ABERTO", e da posição da alavanca amarela abaixada, o fechamento do Rocket-1 deve ser executado utilizando-se a vara de manobra, respeitando os mesmos limites de fechamento de uma chave unipolar sob carga. Para configurações trifásicas, a sequência de fechamento deve ser a mesma constante na IT ***ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobra de Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão***.

NOTAS:

9. Importante a confirmação visual dos LEDs, o equipamento só fechará se ele estiver ligado.
10. Caso o Equipamento DESCARREGUE ABERTO, ele NÃO IRÁ FECHAR em campo.

11. O equipamento só conseguirá fechar se for retirado e colocado em uma base de carregamento.

Em eventual fechamento precedido de uma abertura acidental (defeito na derivação de MT), se o defeito ainda persistir o Rocket-1 irá atuar e ocorrerá sua abertura novamente, pois o religamento automático estará bloqueado e este atuará em forma de disjuntor.

NOTAS:

12. O Rocket-1 e seus componentes jamais deverão ser operados sem vara de manobra;
13. Após o fechamento com sucesso do Rocket-1, recomenda-se que se utilize o detector de tensão (conforme IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018) para certificar-se de que há tensão dos dois lados da chave, ou verifique-se visualmente o trecho a jusante do equipamento;
14. Havendo a necessidade de remover o Rocket-1 da base da chave fusível, o equipamento deverá ser retirado manualmente. Para retirá-lo, os dois lados da chave devem estar desligados, ou seja, deve-se abrir os Grampos de Linha Viva da ligação do Rocket-1, ou desligar uma chave a montante do equipamento (executar as ITs: ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão e ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário e Prosseguir conforme ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo). Para essa tarefa deve-se utilizar luvas e aterrar a rede de MT. Esta atividade poderá ser executada também com o auxílio de equipe de Linha Viva;
15. Em trechos de linhas na área rural, caso o religador tenha chegado ao bloqueio, não é recomendável executar mais uma tentativa.
16. Sempre deverá ser inspecionado o trecho a jusante do Rocket-1 quando ocorrer a atuação do mesmo por curto circuito no ramal, pois na área urbana é padrão inspecionar a rede antes do teste e na área rural os equipamentos estão ajustados para três tentativas de religamento, não sendo permitido um novo teste na rede antes da inspeção.

4. Desfazer as Tarefas Preliminares:
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho.
5. Concluir as Tarefas Preliminares:
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho;
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº15/2018: Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº07/2018: Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI.

Identificações e Sinalizações possíveis na Base Inferior do Rocket-1

Led 1 (Direita- lado da alavanca amarela)			
FUNÇÃO	COR	PISCAR	PERÍODO
Aberto	Verde	Simples	6s
Fechado	Vermelho	Simples	6s
Falha Mecânica	Amarelo	Simples	6s
Modo Chave	Verde/Vermelho	Duplo	6s
Boot	Magenta	Simples	1s
Safeboot	Amarelo	Simples	1s

Led 2 (Direita- lado da alavanca azul)			
FUNÇÃO	COR	PISCAR	PERÍODO
Lockout	Azul	Simples	6s
Religamento Bloq.	Azul	Simples	6s
Linha Viva Ativa	Azul	Duplo	6s
Modo Eco	Azul	Curto	1s
Acesso Bluetooth-N1	Magenta	1x	6s
Acesso Bluetooth-N2	Magenta	2x	6s
Acesso Bluetooth-N3	Magenta	3x	6s
Acesso Bluetooth-N4	Magenta	4x	6s
Comunicação SCADA	Ciano	Longo	6s

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Cones de sinalização	Necessária
Escadas de extensão	01
DAC (conforme classe de tensão)	01
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	02
Dispositivo antiqueda de cartuchos - DAQC	01
Detector de tensão	01
Capacete com jugular	02

NOME	QUANTIDADE
Calçado de segurança	02 pares
Uniforme retardante às chamas	02
Bastão de manobra tipo pega tudo	01
Conjunto de içamento	01
Linha de vida	01
Corda de serviço	01
Luva de borracha isolante com classe adequada	02 pares
Luva de cobertura da luva isolante	02 pares
Óculos de segurança	02
Balaclava	02
Luva de vaqueta	02 pares
Vara de manobra (telescópica ou de estágio)	01
Cabeçote de Manobra	01
Balde de lona	01
Bloqueador Solar	02
Coletores de resíduo	01
Placas de sinalização	01
Kit resgate	01
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Trava quedas	02
Talabarte ajustável	02
Talabarte simples com absorvedor de energia	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/03/2022	Vigente	-	30/03/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		28/04/2022

Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC	PDF PDF	
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		